
APELLIDOS, NOMBRE

DNI

*La calificación máxima de este examen es de **4.5 puntos** que es la nota máxima que se puede obtener en teoría*

Pregunta 1. TDD (1 punto)

Dado el código que se te entrega en el anexo II y que corresponde a los tests de la función `horaYMinutos`, escribe la especificación y el código de dicha función.

(La puntuación alcanzada en este ejercicio servirá para ponderar la puntuación de la segunda práctica).

Pregunta 2. Ejercicio HU (1.5 puntos)

Dado el siguiente correo que nos ha enviado un cliente en relación a la aplicación que le estamos haciendo, extrae 4 HU que se podrían obtener (solo pon código, título y prioridad usando MoSCoW), pero que una sea de tipo M, otra S, otra C y otra W. Describe totalmente la que hayas puesto de tipo M.

De: Cliente

Para: Empresa de Software

Hola.

Como hemos hablado anteriormente, para la aplicación de gestión de dispositivos electrónicos es imprescindible que nuestros socios puedan tener una pantalla de login a la que entrar en su perfil. Cuando entren, deben poder ver el listado de dispositivos que tienen registrados a su nombre (para cada dispositivo, por favor, no olvidéis que tiene que aparecer el modelo, la marca y la fecha de compra). Lo de que se vea una foto del dispositivo la verdad es que nos hemos dado cuenta que es absurdo, así que no vamos a hacerlo.

Es importante que se pueda editar la información de cada dispositivo, por si ha habido algún error al meterla.

Algunos socios nos han comentado que estaría bien poder imprimir la página con los datos de los dispositivos que tienen asociados. No es que nos lo haya pedido mucha gente, pero sí algunas personas.

La opción que comentamos de borrar dispositivos tampoco la vamos a hacer; ya veremos más adelante qué hacemos con los dispositivos que se dan de baja.

Pregunta 4. Principios del manifiesto ágil (1 punto)

Indica cómo se cumplen en *Scrum* los siguientes principios del manifiesto ágil.

(Si no sabes hacerlo sobre Scrum, hazlo sobre cualquier otra metodología ágil de las que hemos visto, pero en ese caso, la puntuación máxima de este ejercicio será de 0.5 puntos. Indica bien claro, al principio de tu respuesta, sobre qué metodología vas a responder.)

Principio 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

Principio 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

Principio 10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

Pregunta 5. Gráficas burn-up y burndown (1 punto)

Realiza el gráfico burn-up final correspondiente proyecto completo teniendo en cuenta los gráficos burndown de cada sprint de dicho proyecto. Utiliza las plantillas del anexo I.

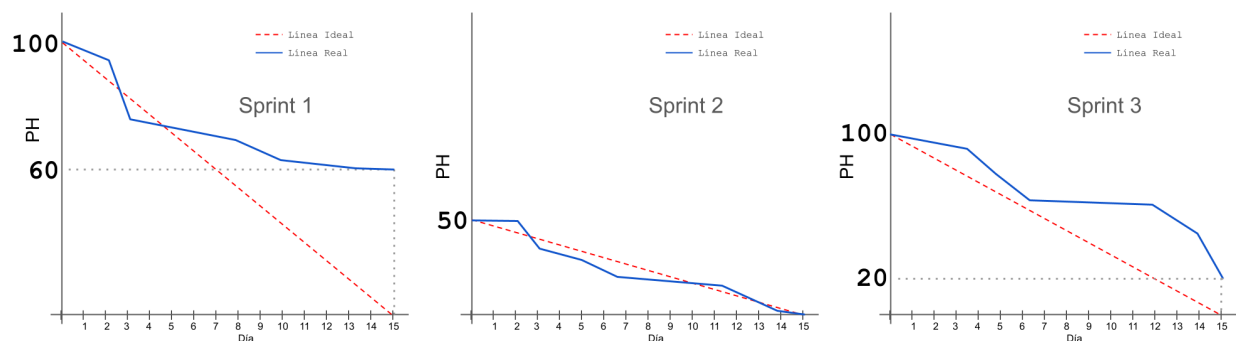
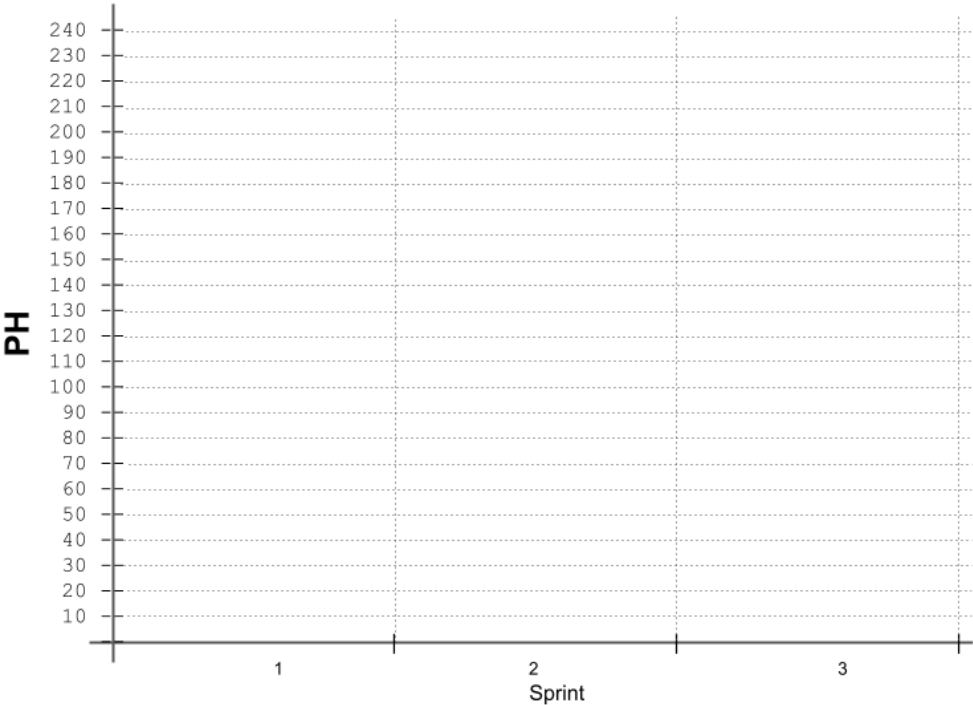


Ilustración 1. Graficas burndown de los sprints 1, 2 y 3

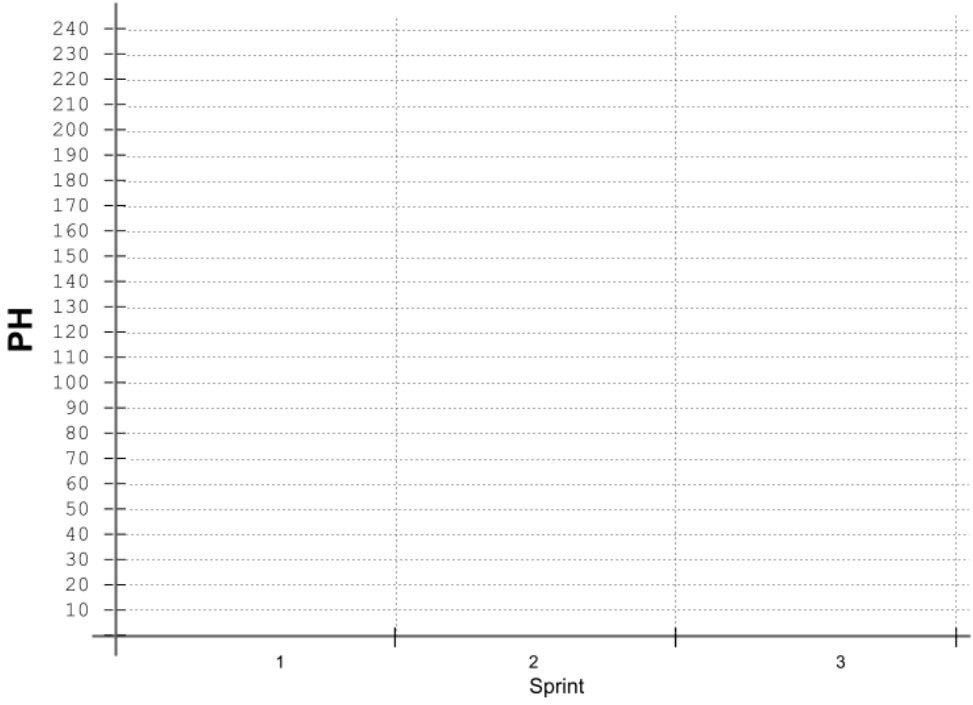
APELLIDOS, NOMBRE

DNI

ANEXO I. Plantilla para la resolución del ejercicio 5



BORRADOR
(OPCIONAL)



DEFINITIVO

ANEXO II. Código para el ejercicio 1

```
class AppTest {
    ///Prueba de excepciones para la función horaYMinutos.
    @Test
    void horaYMinutos_Excepciones() {
        try{
            App.horaYMinutos(-2, 10);
            fail();
        } catch (Exception e){
            System.err.println("horaYMinutos: Hora no puede ser menor que 0 ni
mayor que 23" );
        }
        try{
            App.horaYMinutos(1, 78);
            fail();
        } catch (Exception e){
            System.err.println("horaYMinutos: Minutos no pueden ser menor que 0
ni mayor que 59" );
        }
    }

    /// Prueba de particiones de equivalencia para la función horaYMinutos.
    @Test
    void horaYMinutos_ParticionDeEquivalencia() {
        assertEquals("Madrugada", App.horaYMinutos(2, 30));
        assertEquals("Mañana", App.horaYMinutos(9, 20));
        assertEquals("Tarde", App.horaYMinutos(17, 40));
        assertEquals("Noche", App.horaYMinutos(22, 40));
    }

    // Prueba de particiones de valores límite para la función horaYMinutos.
    @Test
    void horaYMinutos_ValoresLimite() {
        assertEquals("Noche", App.horaYMinutos(23, 10));
        assertEquals("Madrugada", App.horaYMinutos(0, 10));
        assertEquals("Madrugada", App.horaYMinutos(1, 10));

        assertEquals("Madrugada", App.horaYMinutos(5, 10));
        assertEquals("Mañana", App.horaYMinutos(6, 10));
        assertEquals("Mañana", App.horaYMinutos(7, 10));

        assertEquals("Mañana", App.horaYMinutos(14, 10));
        assertEquals("Tarde", App.horaYMinutos(15, 10));
        assertEquals("Tarde", App.horaYMinutos(16, 10));

        assertEquals("Tarde", App.horaYMinutos(20, 10));
        assertEquals("Noche", App.horaYMinutos(21, 10));
        assertEquals("Noche", App.horaYMinutos(22, 10));
    }
} // class AppTest
```